

Plan de Desarrollo: Aplicación SIG de Monitoreo Infantil

Este documento establece el plan de acción, requerimientos, alcance y especificaciones técnicas detalladas para la implementación del proyecto de Sistema de Información Geográfica (SIG) orientado al monitoreo en tiempo real de niños preescolares, correspondiente a la materia INF442-SA.

1. Información General y Contexto

Parámetro	Detalle
Materia	INF442-SA
Propuesta Original por	Ing. Franklin Calderón Flores
Ubicación del Proyecto	Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Problema Principal	Falta de monitoreo en tiempo real y controles manuales costosos/lentos ante riesgos de pérdida, accidentes o secuestro infantil.

2. Objetivos SMART

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de información geográfica que permita el monitoreo en tiempo real de la posición de un niño preescolar y emitir una alerta automática al teléfono del tutor en caso de que este abandone el perímetro seguro.

Objetivos Específicos

- Crear una base de datos geoespacial que contenga las capas de información de las

- áreas o unidades educativas representadas mediante polígonos vectoriales.
- Desarrollar una aplicación móvil optimizada para la visualización cartográfica, rastreo en segundo plano y recepción de alarmas inmediatas.
- Capacitar al personal encargado del centro educativo y a los tutores en el uso técnico y el mantenimiento preventivo del sistema.

3. Arquitectura y Stack Tecnológico Recomendado

Para maximizar la facilidad de desarrollo, la velocidad de procesamiento de análisis espacial y la compatibilidad multiplataforma, se plantea el siguiente ecosistema tecnológico de código abierto y alta disponibilidad:

- **Backend y Lógica SIG:** Python con el framework Django o FastAPI. Se emplearán librerías especializadas en análisis espacial como Shapely o GeoPandas para resolver los cálculos de contención geométrica de manera ágil.
- **Base de Datos Geoespacial:** MongoDB Atlas. Ofrece almacenamiento nativo para datos GeoJSON, indexación geoespacial del tipo "2dsphere" y consultas de intersección rápidas en entornos distribuidos en la nube.
- **Frontend Móvil (Tutor y Rastreo):** React Native con TypeScript. Permite unificar el desarrollo para dispositivos Android e iOS, integrando servicios de geolocalización en segundo plano para el dispositivo del niño y visores de mapas interactivos basados en Leaflet o Mapbox para el tutor.
- **Sistema de Alarmas en Tiempo Real:** Firebase Cloud Messaging (FCM) acoplado con WebSockets bidireccionales, garantizando que el estado de "ALARMA" interrumpa de inmediato al celular del tutor con sonido persistente y notificaciones de alta prioridad.

4. Metodología por Fases

Fase	Actividades Clave	Entregables Técnicos
Fase 1: Preparación de Datos	Levantamiento de coordenadas mediante dispositivos GPS móviles y digitalización en entornos SIG (ej. QGIS) de los límites de los centros educativos piloto.	Archivos vectoriales (GeoJSON o Shapes) limpios y validados geométricamente.

Fase	Actividades Clave	Entregables Técnicos
Fase 2: Diseño de la Base de Datos	Estructuración del modelo de datos espacial y alfanumérico. Vinculación relacional de ID de dispositivo, datos del tutor e ID de polígono del kínder.	Colecciones estructuradas con índices geoespaciales activos en la nube.
Fase 3: Desarrollo del Sistema	Implementación del Backend, lógica de servicios de ubicación pasiva e integración del visor de mapas interactivo en el cliente móvil.	API REST/WebSockets funcionales y aplicación móvil instalable.
Fase 4: Análisis Espacial y Alertas	Codificación del algoritmo de Geofencing en tiempo real, pruebas de latencia de alarmas push frente a escapes geográficos.	Módulo de alerta temprana operativo con empuje crítico sonoro.

5. Alcance, Recursos y Gestión de Adquisiciones

El documento original exige requerimientos explícitos de infraestructura y adquisición que deben ser considerados formalmente en la propuesta:

- **Adquisición de Hardware de Usuario:** Provisión o especificación de smartphones (Android/iOS) con sensores GPS calibrados para actuar tanto como emisores de rastreo (dispositivo del niño) como receptores de alertas (dispositivo del tutor).
- **Adquisición de Red y Comunicaciones:** Contratación de infraestructura de hosting (ej. Render o Google Cloud Platform) para alojar el servidor y la base de datos distribuidos, junto con planes de datos móviles estables para garantizar la transmisión ininterrumpida de coordenadas.
- **Recursos Humanos:** Distribución teórica de roles para el proyecto: Especialistas en SIG (Cartografía y QGIS), Desarrolladores Full-Stack (Backend/Móvil), y Expertos en Redes y Telecomunicaciones (Seguridad y protocolos de conectividad).

6. Lista de Verificación Completa (Checklist de Control de Tareas)

- ☐ Digitalizar polígonos del kínder piloto en Santa Cruz de la Sierra mediante QGIS.
- ☐ Configurar el clúster en MongoDB Atlas y habilitar el índice '2dsphere'.
- ☐ Desarrollar el servicio en segundo plano (Background Geolocation) en React Native para el envío constante de coordenadas lat/long.
- ☐ Programar la lógica de contención espacial (Geofencing) en el backend de Python.
- ☐ Configurar las políticas de notificaciones de alta prioridad en Firebase Cloud Messaging para activar la alarma sonora persistente.
- ☐ Implementar un margen de tolerancia perimetral (Buffer de 5-10 metros) para mitigar la imprecisión natural del GPS en zonas techadas.
- ☐ Diseñar la interfaz móvil de Alerta con botones de marcado rápido hacia números de emergencia o administración escolar.
- ☐ Elaborar la propuesta de soporte técnico inicial, manual de usuario y plan de capacitación.